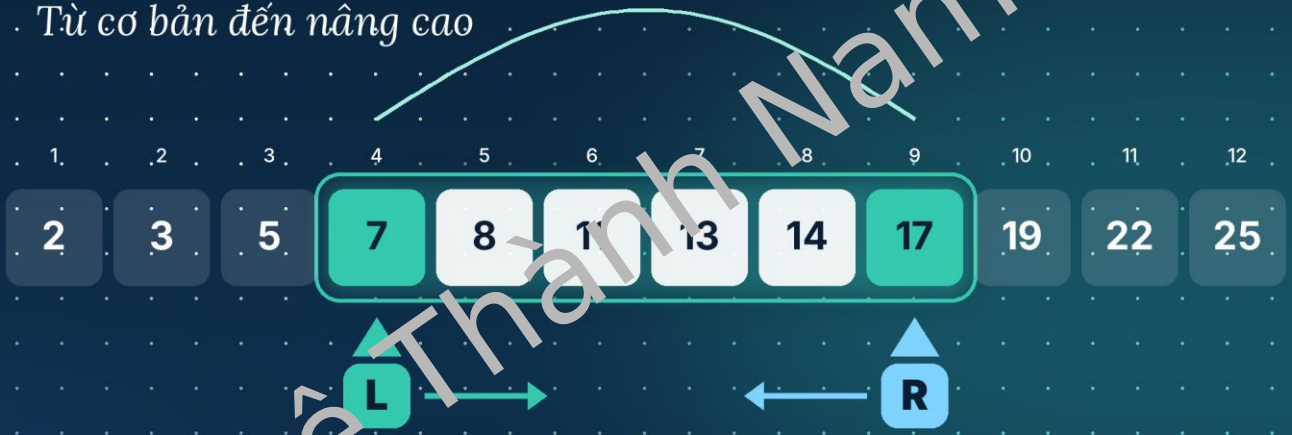
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

KỸ THUẬT

# HAI CON TRỎ

## & cửa sổ trượt

*Từ cơ bản đến nâng cao*







TẬP **2** BÀI TẬP

42 bài tập · 3 mức độ · Chấm theo subtask

NỘI DUNG

1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ
2. CỬA SỔ TRƯỢT
3. HAI CON TRỎ KẾT HỢP
4. HAI CON TRỎ NÂNG CAO

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

# LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **42 bài tập** đi kèm 14 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

| Mức độ | Ý nghĩa |
|---|---|
| ★ **CƠ BẢN** | Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học. |
| ★★ **TRUNG BÌNH** | Cần biến đổi bài toán một bước, kết hợp thêm một kĩ thuật đã học (sắp xếp, nén giá trị, đếm bằng hiệu), hoặc xử lí một cái bẫy về tràn số, về trường hợp đặc biệt. |
| ★★★ **NÂNG CAO** | Cần một quan sát mới, một cách nhìn bài toán khác hẳn, hoặc ghép hai kĩ thuật. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia. |

Mọi bài đều có bộ test được sinh tự động và chấm tự động. Lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn thời gian ghi trong đề (thường là **1 giây**) và giới hạn bộ nhớ ghi trong đề. Các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập **bảng điểm** trong Tập 3: Em sẽ biết chính xác cách làm "ngây thơ" của mình được bao nhiêu điểm trong phòng thi.

Một số bài cố ý đặt **subtask "bẫy"**: Một lời giải sai về ý tưởng (quên một trường hợp, tràn số, dùng cửa sổ trượt khi không có tính đơn điệu) vẫn qua được một subtask, nhưng mất điểm ở subtask khác. Hãy đọc kĩ ràng buộc của từng subtask, chúng là những gợi ý quý giá.

*Lê Thành Nam*

Lê Thành Nam

# CÁCH LÀM BÀI TẬP

**1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra ví dụ thứ hai bằng giấy bút.

**2. Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

**3. Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt.** $n \le 20$ hay 40 gợi ý duyệt $2^n$ hoặc chia đôi tập hợp; $n \le 5000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$; $n \le 10^6$ gợi ý $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$ với hằng số nhỏ.

**4. Tự hỏi ba câu hỏi của hai con trỏ:** Con trỏ có phải lùi không? Bất biến là gì? Mỗi con trỏ đi tổng cộng bao xa?

**5. Kiểm tra tính đơn điệu** trước khi dùng cửa sổ trượt: Đoạn tốt thì đoạn con (hoặc đoạn cha) có chắc tốt không?

**6. Ước lượng giá trị lớn nhất** của mọi biểu thức (tổng, tích, số cặp, số đoạn) để chọn kiểu dữ liệu. Phần lớn các bài trong tập này cần long long.

**7. Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

**8. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp **.INP** và ghi kết quả ra tệp **.OUT** cùng tên với mã bài.

Lê Thanh Nam

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ ..... 6**
Bài 1.1. CHỞ THUYỀN ..... 6
Bài 1.2. CẶP GẦN NHẤT ..... 6
Bài 1.3. NƯỚC MƯA ..... 6
Bài 2.1. GIAO HAI TẬP ..... 6
Bài 2.2. GHÉP CẶP ..... 6
Bài 2.3. XÓA ĐOẠN ..... 6
Bài 3.1. NÉN DÃY ..... 6
Bài 3.2. TIÊU DIỆT ..... 6
Bài 3.3. DÃY LẶP ..... 6

**CHƯƠNG 2. CỬA SỔ TRƯỢT ..... 17**
Bài 4.1. NHIỆT ĐỘ ..... 17
Bài 4.2. HOÁN VỊ ..... 17
Bài 4.3. TẦN SUẤT ..... 17
Bài 5.1. TIẾT KIỆM ..... 13
Bài 5.2. TÍCH NHỎ ..... 17
Bài 5.3. TĂNG ĐỀU ..... 17
Bài 6.1. KHÔNG LẶP ..... 17
Bài 6.2. BỘ SƯU TẬP ..... 17
Bài 6.3. TRÁI CÂY ..... 17
Bài 7.1. SỐ LẺ ..... 17
Bài 7.2. TỔNG ĐOẠN ..... 17
Bài 7.3. MEX BẰNG K ..... 17

**CHƯƠNG 3. HAI CON TRỎ KẾT HỢP ..... 32**
Bài 8.1. TỔNG BA ..... 32
Bài 8.2. BA CỬA HÀNG ..... 32
Bài 8.3. PHÂN LOẠI TAM GIÁC ..... 32
Bài 9.1. TỔNG NHỎ THỨ K ..... 32
Bài 9.2. TÍCH NHỎ THỨ K ..... 32
Bài 9.3. PHÂN SỐ THỨ K ..... 32
Bài 10.1. VÒNG TRÒN ..... 32
Bài 10.2. CẶP ĐIỂM ..... 32
Bài 10.3. CHỨA TÂM ..... 32
Bài 11.1. MUA SẮM ..... 32
Bài 11.2. BA LÔ 40 ..... 32
Bài 11.3. CHIA HAI ..... 32

Lê Thành Nam

**CHƯƠNG 4. HAI CON TRỎ NÂNG CAO ..... 46**
Bài 12.1. BIÊN ĐỘ ..... 46
Bài 12.2. ỔN ĐỊNH ..... 46
Bài 12.3. TỔNG CÓ SỐ ÂM ..... 46
Bài 13.1. PHÉP OR ..... 46
Bài 13.2. ƯỚC CHUNG ..... 46
Bài 13.3. BỘI CHUNG ..... 46
Bài 14.1. TÌM TRONG MA TRẬN ..... 46
Bài 14.2. VƯỜN RAU ..... 46
Bài 14.3. ĐÚNG K CÂY ..... 46

Lê Thành Nam

# CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ

*Các bài tập của chương này luyện ba kiểu chuyển động cơ bản: Hai con trỏ ngược chiều trên một dãy đã sắp xếp, hai con trỏ cùng chiều trên hai dãy, và con trỏ đọc cùng con trỏ ghi. Trước khi viết code cho mỗi bài, hãy trả lời: Dãy đã được sắp xếp chưa (hay có được phép sắp xếp không)? Mỗi bước, con trỏ nào di chuyển và vì sao phần tử bị bỏ qua là vô dụng? Subtask nhỏ của mỗi bài dành cho cách thử hết.*

| Bài | Tên bài | Mã bài | Mức độ | Liên hệ lý thuyết |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | CHỞ THUYỀN | THUYEN | ★ CƠ BẢN | Bài 1 |
| 1.2 | CẶP GẦN NHẤT | GANNHAT | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 1 |
| 1.3 | NƯỚC MƯA | NUOCMUA | ★★★ NÂNG CAO | Bài 1 |
| 2.1 | GIAO HAI TẬP | GIAOTAP | ★ CƠ BẢN | Bài 2 |
| 2.2 | GHÉP CẶP | GHEPCAP | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 2 |
| 2.3 | XÓA ĐOẠN | XOADOAN | ★★★ NÂNG CAO | Bài 2 |
| 3.1 | NÉN DÃY | NENDAY | ★ CƠ BẢN | Bài 3 |
| 3.2 | TIÊU DIỆT | TIEUDIET | ★★ TRUNG BÌNH | Bài 3 |
| 3.3 | DÃY LẶP | DAYLAP | ★★★ NÂNG CAO | Bài 3 |

Lê Thành Nam

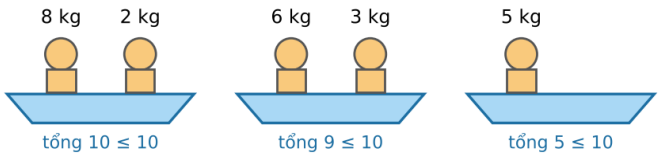
## BÀI 1.1 CHỞ THUYỀN

| Dữ liệu vào | Kết quả | Thời gian | Bộ nhớ | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| THUYEN.INP | THUYEN.OUT | 1 giây | 256 MB | **★ CƠ BẢN** |

*Liên hệ: Bài 1 (Hai con trỏ đi ngược chiều)*

Lớp em tổ chức đi tham quan đầm sen. Có n bạn, bạn thứ i nặng $w_i$ kilôgam. Mỗi chiếc thuyền chở **tối đa hai người** và tổng cân nặng trên thuyền không được vượt quá C kilôgam. Biết rằng mọi bạn đều có cân nặng không vượt quá C.

Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền để chở hết cả lớp?




***Hình 1.1.1.*** *Ví dụ 1: Năm bạn nặng 3, 5, 8, 2, 6 kg, C = 10: Ba thuyền là đủ*

## Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, C ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le C \le 10^9$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $w_1, w_2, ..., w_n$ ($1 \le w_i \le C$).

## Kết quả

- Một số nguyên là số thuyền ít nhất.

## Ràng buộc và chấm điểm

| Subtask | Điểm | Ràng buộc bổ sung |
|---|---|---|
| 1 | 30 | $n \le 10$. |
| 2 | 30 | $n \le 5000$. |
| 3 | 40 | Không có ràng buộc gì thêm. |

## Ví dụ

| THUYEN.INP | THUYEN.OUT | Giải thích |
|---|---|---|
| 5 10<br>3 5 8 2 6 | 3 | Thuyền 1: 8 và 2; thuyền 2: 6 và 3; thuyền 3: 5. |
| 4 6<br>6 6 6 6 | 4 | Không thể ghép hai bạn nào. |

Lê Thành Nam